

Ecuaciones en derivadas parciales
Curso 2025-26. Problemas.

Tema 1. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales

1. Indica si las siguientes ecuaciones en derivadas parciales son lineales o no lineales, indicando su orden.

(a) $u_{xx} + u_{yy} = 2u$.

(b) $u_{xx} + xu_{xy} = 2$.

(c) $u_{xx} - u_t = f(x, t)$.

(d) $u_{xx} = u_t$.

(e) $u_t u_x + u_{xt} = 2u$.

(f) $u_{xx} + e^t u_{tt} = u \cos x$.

(g) $u_t + uu_x = \alpha u_{xx}$ (Ecuación de Burgers).

(h) $u_{tt} - u_{xx} - u + u^3 = 0$.

(i) $u_{tt} - \alpha^2 u_{xx} = \beta^2 u_{xxtt}$ (Ecuación de Boussinesq).

(j) $u_t + u_{xxx} + 6u^2 u_x = 0$.

(k) $u_{xy}^2 - u_y u_x = f(x, y, u_x, u_y)$ (Ecuación de Monge-Ampere).

2. Comprueba que cada una de las siguientes ecuaciones tiene una solución de la forma $u(x, y) = f(ax + by)$ con una elección adecuada de las constantes a y b . Encuentra estas constantes en cada ejemplo.

(a) $u_x + 3u_y = 0$.

(b) $3u_x - 7u_y = 0$.

(c) $2u_x + \pi u_y = 0$.

3. Considera la ecuación $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$. Escribe la ecuación en las coordenadas $s = x$, $t = x - y$. Encuentra la solución general de la ecuación.

4. Considera la ecuación $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$. Usa el cambio de variable $s = y - 2x$ y $t = x$ para ver que $u_{tt} = 0$. Encuentra la solución general de la ecuación.

5. Considera la ecuación $u_{xx} - 2u_{xy} + 5u_{yy} = 0$. Escribe la ecuación en las coordenadas $s = x + y$, $t = 2x$.

6. Comprueba que $u(x, y) = f(2x + y) + xg(2x + y)$, con f y g dos funciones arbitrarias dos veces diferenciables, verifica la ecuación $u_{xx} - 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$.

7. Considera el problema de valor inicial

$$\begin{cases} xu_x + (x+1)tu_t = 0, & x, t > 1, \\ u(1, 1) = e. \end{cases}$$

Comprueba que $u(x, t) = \frac{xe^x}{t}$ es solución de este problema.

8. Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) $\frac{d^2u}{dx^2} = 0$, con $u = u(x)$.

(b) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, con $u = u(x, y)$.

(c) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$, con $u = u(x, y)$.

(d) $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial t^2} = e^{2x+3t}$, con $u = u(x, t)$.

9. Sea $u(x, t)$ una función tal que u_{xx} existe y $u(0, t) = u(L, t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Prueba que

$$\int_0^L u_{xx}(x, t)u(x, t)dx \leq 0.$$

10. Encuentra la solución general de la ecuación $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ usando el cambio de variables $v = x + ct$ y $w = x - ct$.